

Serie numeriche a termini di segno variabile

Serie a termini di segno variabile

Serie a termini di segno alternato e criterio di Leibniz

Serie a termini di segno variabile

Introduzione: serie a termini di segno variabile

- ▶ Finora abbiamo studiato serie a termini non negativi, per le quali disponiamo dei criteri del confronto, del confronto asintotico, della radice e del rapporto
- ▶ Ora consideriamo serie i cui termini possono cambiare segno: questi criteri non si applicano direttamente
- ▶ Introduciamo la **convergenza assoluta**, che riconduce lo studio di $\sum a_k$ a quello della serie a termini non negativi $\sum |a_k|$
- ▶ Dimostreremo che la convergenza assoluta implica la convergenza, ma non vale il viceversa

Convergenza assoluta

Definizione 1: di serie assolutamente convergente

Una serie $\sum a_k$ è assolutamente convergente se converge la serie $\sum |a_k|$.

Teorema 1

Se una serie $\sum a_k$ converge assolutamente allora converge.

Dimostrazione (1/2)

Senza perdita di generalità, sia $n_0 = 0$ e consideriamo la seguente serie:

$$\sum_{k=0}^{\infty} (|a_k| - a_k)$$

È una serie a termini nonnegativi in quanto, per ogni $k \in \mathbb{N}$, abbiamo:

$$\begin{cases} |a_k| - a_k = -2a_k \geq 0 & \text{se } a_k < 0 \\ |a_k| - a_k = 0 & \text{se } a_k \geq 0 \end{cases}$$

Inoltre per la disuguaglianza triangolare, per ogni $k \in \mathbb{N}$, abbiamo:

$$\underbrace{|a_k| - a_k}_{\geq 0} = ||a_k| - a_k| \leq |a_k| + |a_k| = 2|a_k|$$

Dimostrazione (2/2)

Dunque per il criterio del confronto tra serie a termini non negativi, abbiamo

$$\sum_{k=0}^{\infty} |a_k| \text{ convergente} \implies \sum_{k=0}^{\infty} (|a_k| - a_k) \text{ convergente}$$

Dato che per ogni $k \in \mathbb{N}$ abbiamo $a_k = |a_k| - (|a_k| - a_k)$ e che le serie $\sum_{k=0}^{\infty} |a_k|$ e $\sum_{k=0}^{\infty} (|a_k| - a_k)$ convergono, abbiamo:

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k = \sum_{k=0}^{\infty} |a_k| - \sum_{k=0}^{\infty} (|a_k| - a_k)$$

ovvero che la serie è data dalla differenza di due serie convergenti. Di conseguenza anche la serie $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ è convergente. $\square$

Una dimostrazione alternativa

Vediamo ora una dimostrazione alternativa dello stesso teorema, basata sulla decomposizione delle somme parziali in termini positivi e negativi.

Dimostrazione alternativa (1/2)

Senza perdita di generalità, sia $n_0 = 0$ e decomponiamo la successione $\{s_n\}$ delle somme parziali in due successioni, la prima contenente solo i termini positivi e la seconda solo i termini negativi:

$$s_n^+ = \sum_{\substack{k \in \{0,1,\dots,n\}: \\ a_k > 0}} a_k \quad \text{e} \quad s_n^- = \sum_{\substack{k \in \{0,1,\dots,n\}: \\ a_k < 0}} -a_k$$

$$\text{quindi} \quad s_n = s_n^+ - s_n^-$$

Di conseguenza è sufficiente mostrare che le successioni $\{s_n^+\}$ e $\{s_n^-\}$ sono convergenti per concludere che $\{s_n\}$ converge, e quindi che la serie $\sum a_k$ converge.

Dimostrazione alternativa (2/2)

Osserviamo che $\{s_n^+\}$ e $\{s_n^-\}$ sono successioni monotone non decrescenti e inoltre, per la disuguaglianza triangolare, abbiamo:

$$s_n^+ \leq \sum_{k=0}^n |a_k| \quad \text{e} \quad s_n^- \leq \sum_{k=0}^n |a_k|$$

D'altro canto, per ipotesi la serie $\sum a_k$ converge assolutamente, ossia $\sum |a_k|$ converge, e quindi la quantità $\sum_{k=0}^n |a_k|$ è limitata; perciò le successioni $\{s_n^+\}$ e $\{s_n^-\}$ sono superiormente limitate e non decrescenti, e pertanto convergono, per il teorema di monotonia delle successioni. □

Esempio: convergenza assoluta

Determiniamo il carattere della serie:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k^{\alpha}} \quad \text{con } \alpha > 1$$

Abbiamo:

$$\left| \frac{(-1)^k}{k^{\alpha}} \right| = \frac{1}{k^{\alpha}}, \quad \forall k \in \mathbb{N}, k > 1$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{\alpha}} \quad \text{è convergente per } \alpha > 1$$

Perciò la serie converge assolutamente e quindi converge.

Convergenza assoluta e convergenza semplice

La convergenza assoluta implica la convergenza ordinaria, detta anche convergenza semplice:

$$\sum |a_k| \text{ convergente} \quad \Rightarrow \quad \sum a_k \text{ convergente} \quad (1)$$

ma il viceversa non è vero (daremo più avanti un controesempio):

$$\sum a_k \text{ convergente} \quad \nRightarrow \quad \sum |a_k| \text{ convergente} \quad (2)$$

Quindi la convergenza assoluta è condizione sufficiente ma non necessaria alla convergenza ordinaria.

Convergenza assoluta:

- ▶ $\sum a_k$ è assolutamente convergente se converge la serie a termini non negativi $\sum |a_k|$
- ▶ Per studiarla si usano i criteri per serie a termini non negativi

Teorema:

- ▶ Convergenza assoluta $\Rightarrow$ convergenza (due dimostrazioni: confronto con $\sum(|a_k| - a_k)$, oppure somme parziali s_n^+ e s_n^-)
- ▶ Il viceversa è falso: la convergenza assoluta è sufficiente ma non necessaria

Serie a termini di segno alternato e criterio di Leibniz

Introduzione: serie a segni alterni e criterio di Leibniz

- ▶ Tra le serie a termini di segno variabile, un caso particolarmente semplice è costituito dalle serie a segni alterni, per le quali vale il seguente criterio di convergenza
- ▶ Il **criterio di Leibniz** permette di stabilire la convergenza anche quando la serie **non** converge assolutamente
- ▶ Vedremo inoltre una stima dell'errore che si commette approssimando la somma con una somma parziale, e diversi esempi di applicazione

Teorema 2: del criterio di Leibniz

Sia data la serie

$$\sum_{k=n_0}^{\infty} (-1)^k a_k \quad \text{con} \quad a_k \geq 0, \forall k$$

Se la successione $\{a_k\}$ è decrescente e $a_k \rightarrow 0$ per $k \rightarrow +\infty$, allora la serie è convergente. Inoltre:

$$s_{2n} = \sum_{k=n_0}^{2n} (-1)^k a_k \downarrow s \quad \text{e} \quad s_{2n+1} = \sum_{k=n_0}^{2n+1} (-1)^k a_k \uparrow s$$

per $n \rightarrow +\infty$

- ▶ Le somme parziali di indice pari approssimano la somma s per eccesso e quelle di indice dispari per difetto.
- ▶ Il criterio di Leibniz può chiaramente essere applicato anche se i termini sono definitivamente di segno alternato e la successione $\{a_k\}$ è definitivamente decrescente.

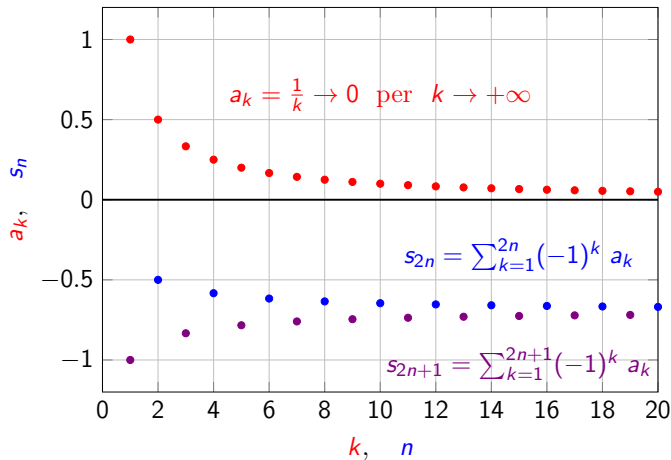
Esempio: criterio di Leibniz (1/2)

Determiniamo il carattere della serie:

$$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{k}$$

La successione $a_k = \frac{1}{k}$ è decrescente e non-negativa. Inoltre $\frac{1}{k} \rightarrow 0$ per $k \rightarrow +\infty$ quindi rispetta le due condizioni del teorema del criterio di Leibniz. Di conseguenza, la serie è convergente.

Esempio: criterio di Leibniz (2/2)



Un controesempio

La serie $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k}$ converge ed è un controesempio di (2), ovvero di serie che converge ma non converge assolutamente dato che:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^k}{k} \right| = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \quad \text{e} \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \text{ diverge (serie armonica)}$$

Dimostrazione del criterio di Leibniz (1/3)

Consideriamo la successione delle somme parziali $\{s_n\}$ con $n_0 = 0$ e le due successioni, estratte da questa, $\{s_{2n}\}$, e $\{s_{2n+1}\}$.

Per $\{s_{2n}\}$ abbiamo:

$$s_0 = a_0, \quad s_2 = s_0 - a_1 + \underbrace{a_2}_{\leq a_1} \leq s_0, \quad s_4 = s_2 - a_3 + \underbrace{a_4}_{\leq a_3} \leq s_2, \quad \dots$$

quindi la successione $\{s_{2n}\}$ è monotona decrescente.

Per $\{s_{2n+1}\}$ abbiamo:

$$s_1 = a_0 - a_1, \quad s_3 = s_1 + a_2 - \underbrace{a_3}_{\leq a_2} \geq s_1, \quad s_5 = s_3 + a_4 - \underbrace{a_5}_{\leq a_4} \geq s_3, \quad \dots$$

quindi la successione $\{s_{2n+1}\}$ è monotona crescente.

Dimostrazione del criterio di Leibniz (2/3)

Inoltre abbiamo:

$$s_1 \leq s_{2n+1} = s_{2n} - a_{2n+1} \leq s_{2n} \leq s_0$$

perciò $\{s_{2n+1}\}$ è superiormente limitata e $\{s_{2n}\}$ è inferiormente limitata. Le due successioni sono quindi convergenti, per il teorema di monotonia delle successioni.

Le due successioni convergono allo stesso limite, perché

$$0 \leq s_{2n} - s_{2n+1} \leq a_{2n+1} \rightarrow 0 \quad \text{per } n \rightarrow +\infty$$

Dimostrazione del criterio di Leibniz (3/3)

Chiamato s questo limite, dato che $\{s_{2n}\}$ è monotona decrescente e $\{s_{2n+1}\}$ è monotona crescente abbiamo:

$$s_{2n} = \sum_{k=n_0}^{2n} (-1)^k a_k \downarrow s \quad \text{e} \quad s_{2n+1} = \sum_{k=n_0}^{2n+1} (-1)^k a_k \uparrow s$$

per $n \rightarrow +\infty$

Quindi la serie è convergente dato che $s_{2n+1} \rightarrow s$ e $s_{2n} \rightarrow s$ per $n \rightarrow +\infty$ e di conseguenza abbiamo:

$$s_n \rightarrow s \quad \text{per} \quad n \rightarrow +\infty$$



Corollario 1: del teorema del criterio di Leibniz

Data una serie che rispetta le ipotesi del teorema del criterio di Leibniz, abbiamo:

$$\underbrace{|s - s_m|}_{=|\sum_{k=m+1}^{\infty} (-1)^k a_k|} \leq a_{m+1}, \quad \forall m \in \mathbb{N}$$

- Per ogni m , l'errore che si commette approssimando s con s_m è, in valore assoluto, maggiorato dal valore del primo termine omissso. In altre parole, la coda della serie tende a un valore minore o uguale a a_{m+1} .

Dimostrazione

Poiché

$$s_{2n+1} \uparrow s \quad \text{e} \quad s_{2n} \downarrow s \quad \text{per } n \rightarrow +\infty$$

abbiamo quindi per ogni $n \in \mathbb{N}$:

$$s_{2n-1} \leq s \leq s_{2n} \quad \text{e} \quad s_{2n+1} \leq s \leq s_{2n}$$

da cui si deduce

$$0 \leq s - s_{2n-1} \leq s_{2n} - s_{2n-1} = a_{2n}$$

$$0 \leq s_{2n} - s \leq s_{2n} - s_{2n+1} = a_{2n+1}$$

Perciò per ogni m , sia pari che dispari, si ha:

$$|s - s_m| = \left| \sum_{k=m+1}^{\infty} (-1)^k a_k \right| \leq a_{m+1}$$



Esempio (1/2)

Determiniamo il carattere della serie:

$$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{k-1}{k^2+k}$$

Abbiamo:

$$a_k = \frac{k-1}{k^2+k} = \frac{k-1}{k(k+1)} \geq 0, \forall k \in \mathbb{N}, k \geq 1$$

$$\frac{k-1}{k(k+1)} \sim \frac{1}{k} \rightarrow 0 \quad \text{per } k \rightarrow +\infty$$

quindi la serie non converge assolutamente.

Esempio (2/2)

La serie però è decrescente per $k \geq 2$ dato che:

$$\underbrace{\frac{k}{(k+1)(k+2)}}_{=a_{k+1}} \leq \underbrace{\frac{k-1}{k(k+1)}}_{=a_k} \iff k^2 \leq k^2 + k - 2 \iff k \geq 2$$

quindi la serie converge per il criterio di Leibniz dato che è decrescente definitivamente.

Esempio (1/2)

Determiniamo il carattere della serie:

$$\sum_{k=2}^{\infty} (-1)^k \frac{\log k}{k}$$

Abbiamo:

$$a_k = \frac{\log k}{k} \geq 0, \forall k \geq 2 \quad \text{e} \quad \frac{\log k}{k} \rightarrow 0 \quad \text{per} \quad k \rightarrow +\infty$$

inoltre

$$\frac{\log k}{k} > \frac{1}{k} \quad \text{per} \quad k \geq 3 \quad \text{e} \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \quad \text{diverge}$$

quindi la serie non converge assolutamente.

Esempio (2/2)

Dimostrare che la successione $\{a_k\}$ è decrescente per via algebrica è complicato, eseguiamo invece il passaggio dal discreto al continuo. Abbiamo, per $x \in \mathbb{R}$ e $x \geq 2$:

$$f(x) = \frac{\log x}{x} \quad \text{e} \quad f'(x) = \frac{1 - \log x}{x^2} \leq 0 \quad \text{per} \quad x \geq e$$

Ne segue che f è decrescente per $x \geq e$; di conseguenza la successione $a_k = f(k)$ è decrescente per $k \geq 3$ (il primo intero $> e$).

Quindi la serie converge per il criterio di Leibniz.

Somma di serie

se $\sum a_k$ converge e $\sum b_k$ converge
allora $\sum (a_k + b_k)$ converge

se $\sum a_k$ converge e $\sum b_k$ diverge
allora $\sum (a_k + b_k)$ diverge

si verifica vedendo la serie come limite della successione delle somme parziali, e applicando il teorema sul limite della somma.

Esempio (1/2)

Determiniamo il carattere della serie:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k + 1 + (-1)^k k^2}{k^3}$$

Scomponiamo nella somma di due serie:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k + 1 + (-1)^k k^2}{k^3} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k + 1}{k^3} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k}$$

Esempio (2/2)

Per la prima serie abbiamo:

$$\frac{k+1}{k^3} \geq 0, \forall k \geq 1 \quad \text{e} \quad \frac{k+1}{k^3} \rightarrow 0 \quad \text{per } k \rightarrow +\infty$$

quindi converge per il criterio del confronto asintotico dato che:

$$\frac{k+1}{k^3} \sim \frac{1}{k^2} \quad \text{e} \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} \quad \text{converge}$$

La seconda serie converge per il criterio di Leibniz; quindi la serie di partenza converge.

Esempio

Determiniamo il carattere della serie:

$$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \left(\frac{\sqrt{k} + (-1)^k}{k} \right)$$

Scomponiamo nella somma di due serie:

$$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \left(\frac{\sqrt{k} + (-1)^k}{k} \right) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{\sqrt{k}} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$$

La prima serie converge per il criterio di Leibniz; la seconda diverge (serie armonica); quindi la serie di partenza diverge.

Esempio

Determiniamo il carattere della serie:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k}$$

Abbiamo:

$$\frac{(-1)^{k+1}}{k} = -\frac{(-1)^k}{k}, \quad \forall k \in \mathbb{N}, k > 1$$

inoltre la successione $a_k = \frac{1}{k}$ è decrescente e $\frac{1}{k} \rightarrow 0$ per $k \rightarrow +\infty$ quindi rispetta le due condizioni del teorema. Di conseguenza la serie $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k}$ converge.

Criterio di Leibniz:

- ▶ $\sum (-1)^k a_k$ con $a_k \geq 0$ decrescente (anche definitivamente) e $a_k \rightarrow 0$ converge
- ▶ $s_{2n} \downarrow s$ (per eccesso) e $s_{2n+1} \uparrow s$ (per difetto)
- ▶ Stima dell'errore: $|s - s_m| \leq a_{m+1}$ (primo termine omissso)

Tecniche negli esempi:

- ▶ $\sum \frac{(-1)^k}{k}$ converge ma non assolutamente
- ▶ Monotonia tramite disuguaglianze algebriche o passaggio al continuo ($f'(x) \leq 0$)
- ▶ Scomposizione in somma di serie: convergente + convergente, convergente + divergente

Riepilogo finale

- ▶ Per le serie a termini di segno variabile si studia prima la **convergenza assoluta** con i criteri per serie a termini non negativi
- ▶ Convergenza assoluta $\Rightarrow$ convergenza semplice, ma non viceversa (controesempio: $\sum \frac{(-1)^k}{k}$)
- ▶ Per le serie a segni alterni si applica il **criterio di Leibniz**:
 $a_k \geq 0$, decrescente e infinitesima
- ▶ Il corollario fornisce l'errore commesso troncando la serie: al più il primo termine omissa
- ▶ Una serie si può scomporre nella somma di serie più semplici da studiare separatamente

